Systemadministration – Virtualisering och molntjänster

Virtual Domains

Laboration 2

Poäng och betygsättning

Laborationen betygsätts U/G utan poängsättning. Deadline är en vecka från labbstart.

Utförande

Uppgiften utförs i grupper om två till tre studenter. Tidigare serverkitt delas mellan grupperna. Studenterna ansvarar för gruppindelningen.

Misstänkt fusk, plagiat och trakasserier anmäls till *Disciplin- och avskiljandenämnden* (DAN).

Syfte

Studenten skall visa färdighet i planering och uppsättning av virtualiseringslösningar för servrar, nätverk och applikationer. Studenten skall visa förmåga att hantera drift av mindre datacenter. Studenten skall visa förmåga att utforma IT-system som bättre utnyttjar befintliga resurser

Handledning

Handledning sker under ordinarie laborationstillfällen.

Redovisning

Laborationen redovisas i labbsal för närvarande labbhandledare.

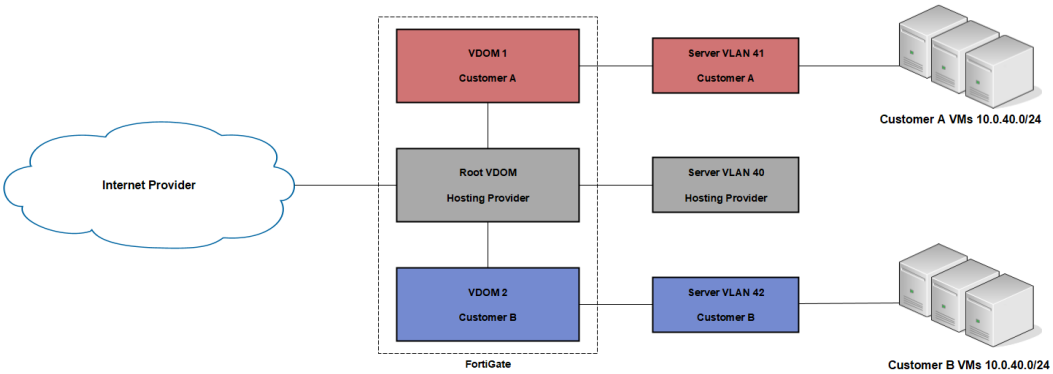
1 Uppgift

I denna laboration delas studenterna in i mindre grupper om två till tre studenter. Dessa grupper är tänkt att återanvändas under resterande laborationer i kursen.

Dessa mindre grupper delar på samma hårdvaru-plattform som gemensamt skapades under laboration 1. För att låta grupperna arbeta självständigt behöver dock miljön logiskt delas upp.

Uppgiften kan även motiveras utifrån ett verklighetsbaserat scenario där man kan se varje mindre grupp som en kund hos en *hosting provider*. Där kunder ska separeras så att de dels inte behöver ta hänsyn till varandra och dels inte kan förstöra för varandra. Av praktiska skäl kommer ni dock behöva aggera både rollen som kund och *hosting provider*.

För att kunderna inte ska behöva ta hänsyn till varandra behöver miljön separeras på ett sätt som tillåter kunderna att använda överlappande IP-nätverk. Detta kommer under laborationen uppnås med hjälp utav VLAN och *Virtual Domains* (*VDOM*) (se figur 1).



Figur 1: *Logiskt separerad miljö.*

Fortinet använder *VDOM*s för att dela in sina brandväggar i flera virtuella enheter. Tekniken är snarlik *VRF-lite* som ni har använt i kursen *Nätverkssäkerhet*.

2 Brandväggskonfiguration

Börja med att logga in på https://10.0.10.1 och ta en config backup utifall att något skulle bli fel.

> **Tips!**
> *Det är bara bra om inte alla konfigurerar brandväggen samtidigt. Då minskar risken för fel och om konfigurationen skulle behöva läsas tillbaka så behöver inte alla börja om.*

2.1 VDOM

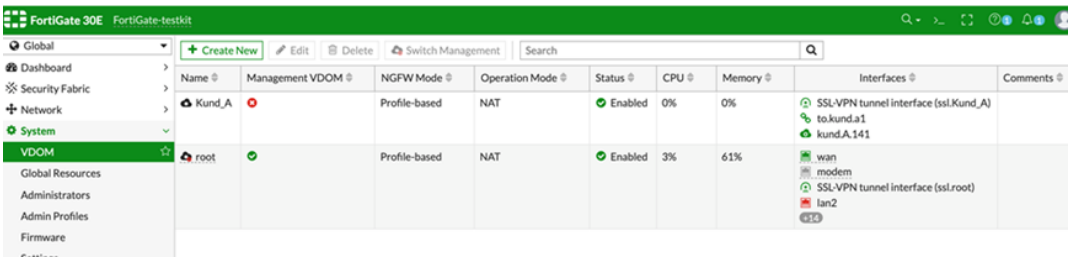
Öppna konsolen och kontrollera om *VDOM*-stöd redan har aktiverats och aktivera det annars (se utdrag 1).

```
config system global
  # kontrollera
  show

  # aktivera
  set vdom-mode multi-vdom
end
```

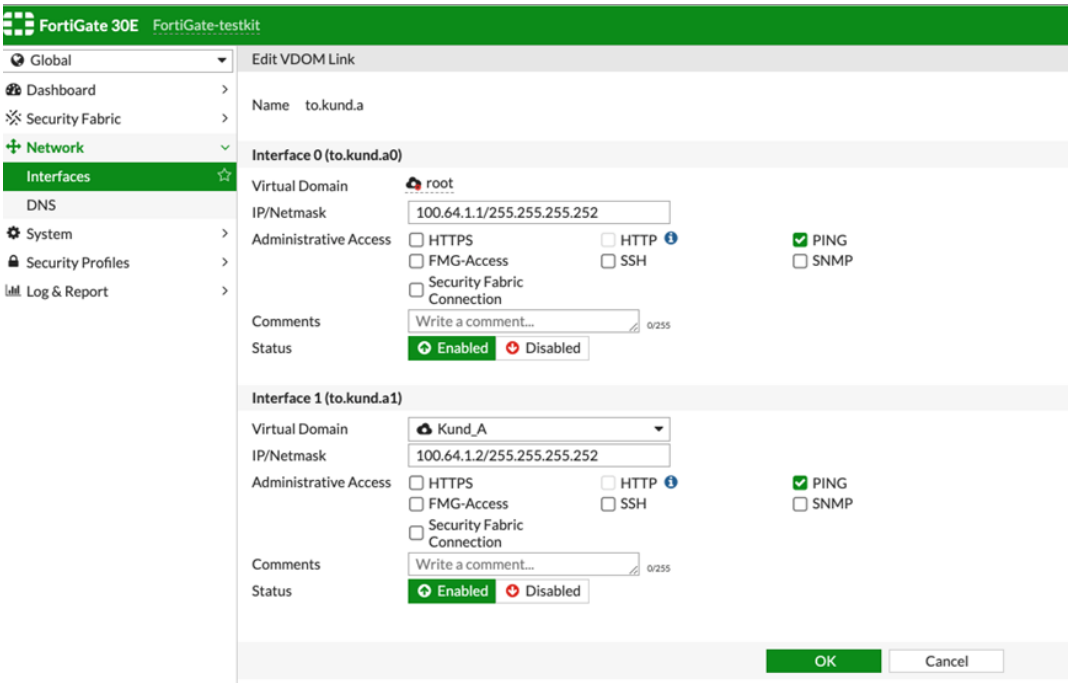
Utdrag 1: *Fortinet VDOM-konfiguration.*

Gå sedan tillbaka till det grafiska gränssnittet, du bör nu kunna se fliken *VDOM* under menyn *System*. Skapa en ny VDOM och döp den till något lämpligt (se figur 2).



Figur 2: *FortiGate med två VDOMs.*

Navigera till *Interfaces* och skapa en *VDOM Link* mellan din *VDOM* och er root *VDOM*. Observera att länk-nätverket måste vara unikt så kontrollera först vilka adresser som är upptagna. Konfigurera sedan lediga adresser ur 100.64.0.0/10-spannet (t.ex. 100.64.0.4/30) (se figur 3).

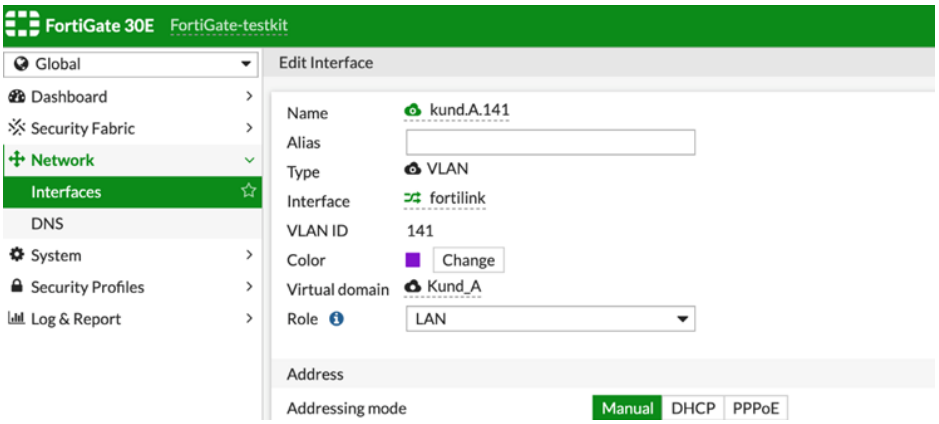


Figur 3: *FortiGate VDOM Link.*

2.2 VLAN Interface

Kontrollera vilka VLAN Id som är upptagna och skapa ett nytt VLAN interface i din VDOM med ett ledigt Id (se figur 4). Se till att:

- Konfigurera IP-adressen 10.0.40.1/24
- Svara på ICMP-förfrågningar
- Konfigurera DHCP, så att brandväggen delar ut adresser (10.0.40.5 - 10.0.40.50), default gateway och DNS-servrar

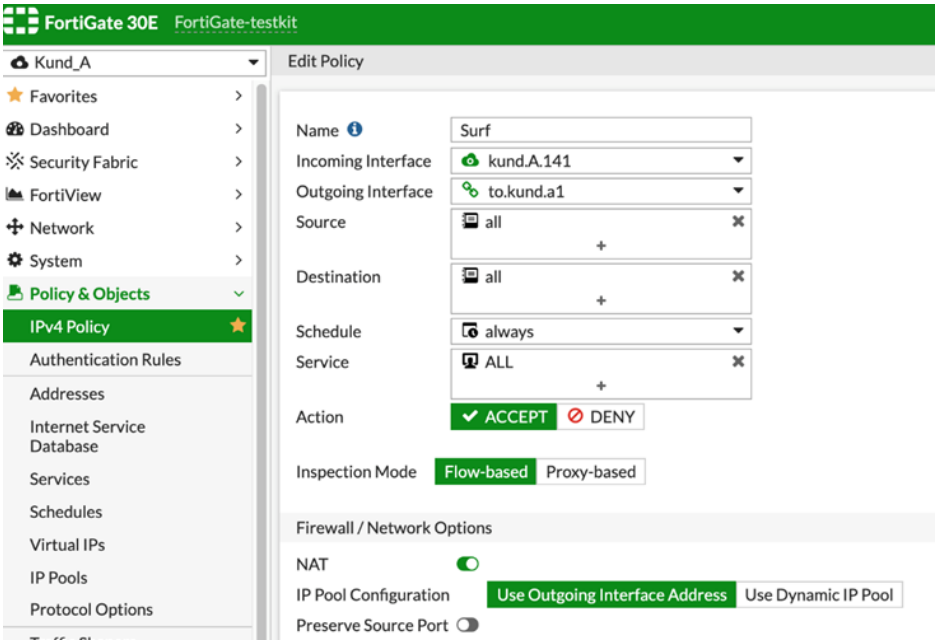


Figur 4: *FortiGate VLAN interface.*

2.3 Brandväggsregler

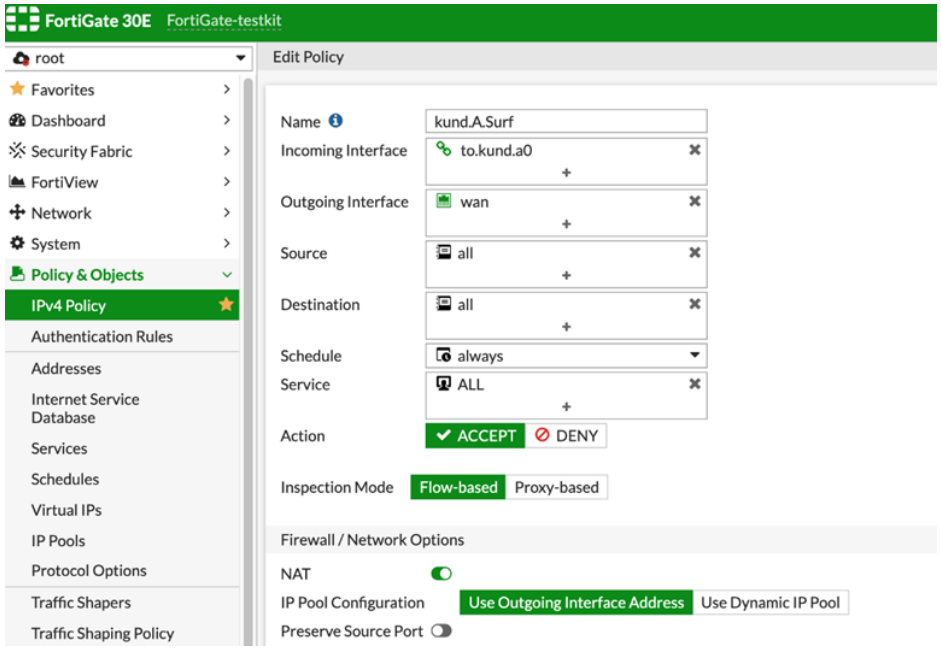
I det grafiska gränssnittet kan man ändra vilken *VDOM* man konfigurerar med menyn längst upp i vänstra hörnet. Se till att du är inne på din *VDOM* innan du går vidare.

För att tillåta trafik ifrån ditt VLAN och ut via *VDOM*-länken behöver vi skapa en brandväggsregel. Navigera till "*IPv4 Policy*" under "*Policy & Objects*" och skapa en regel som tillåter all trafik ifrån ditt VLAN mot länk-nätverket. Observera att du måste bocka i "*NAT*". Använd figur 5 som referens.



Figur 5: *FortiGate brandväggsregel som tillåter trafik ifrån ett VLAN-interface till en VDOM-länk.*

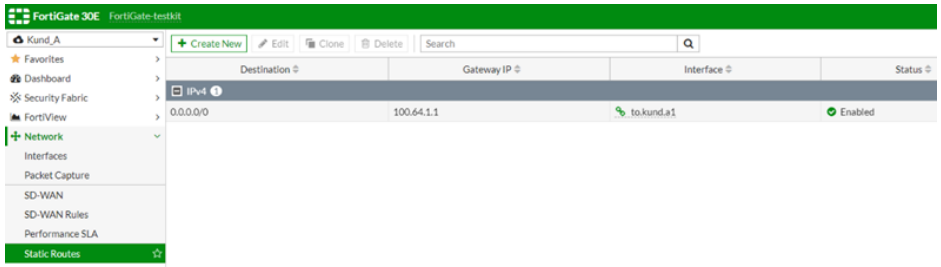
Byt sedan tillbaka till er root *VDOM* och skapa återigen en ny brandväggsregel. Den här gången behöver du se till att all trafik ifrån din *VDOM*-länk tillåts ut mot *WAN* och *Management*. Återigen behöver du se till att bocka i "*NAT*". Använd figur 6 som referens.



Figur 6: *FortiGate brandväggsregel som tillåter trafik ifrån en VDOM-länk till WAN.*

2.4 Routing

För att man ska kunna nå ut på Internet ifrån din *VDOM* behövs en också en default route. Byt därför återigen till din *VDOM* och skapa en statisk route som pekar på er root *VDOM*s IP-adress i länk-nätverket. Använd figur 7 som referens.



Figur 7: *FortiGate Quad zero route i en VDOM.*

2.5 VLAN port-tilldelning

Sista steget i brandväggen är att tilldela ditt VLAN till portar på switch1 i serverrumet. Detta beöver dock göras ifrån er root *VDOM*.

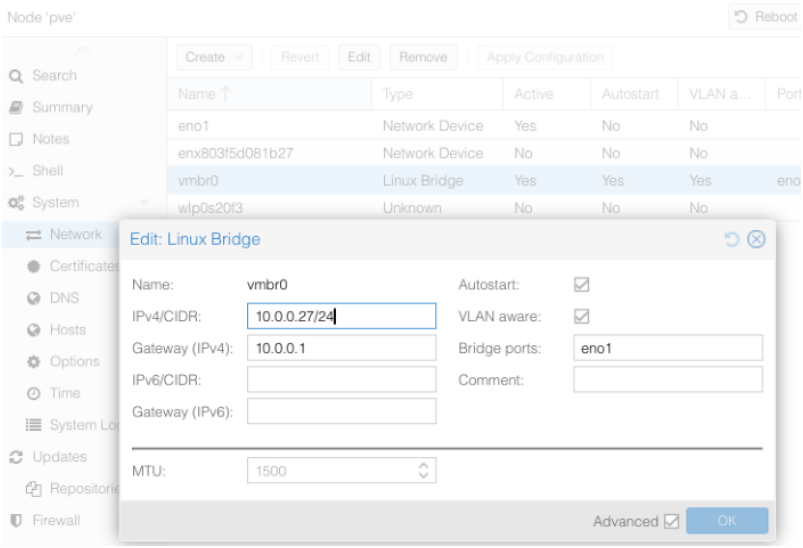
Se till att port 13 och 14 har "*All*" bockats i som "*Allowed*" (dvs. taggat).

3 Proxmox

Nu behöver ditt nya VLAN också tas emot i Proxmox så att hårdvaru-plattformen kan användas av flera grupper parallellt.

3.1 VLAN Aware Linux Bridge

Surfa till https://10.0.10.41:8006, klicka på server1 i list-vyn till vänster och navigera till "*Network*" under "*System*". Redigera sedan den *Linux Bridge* som är ansluten till port 4 och se till att "*VLAN aware*" är i bockat. Använd figur 8 som referens.

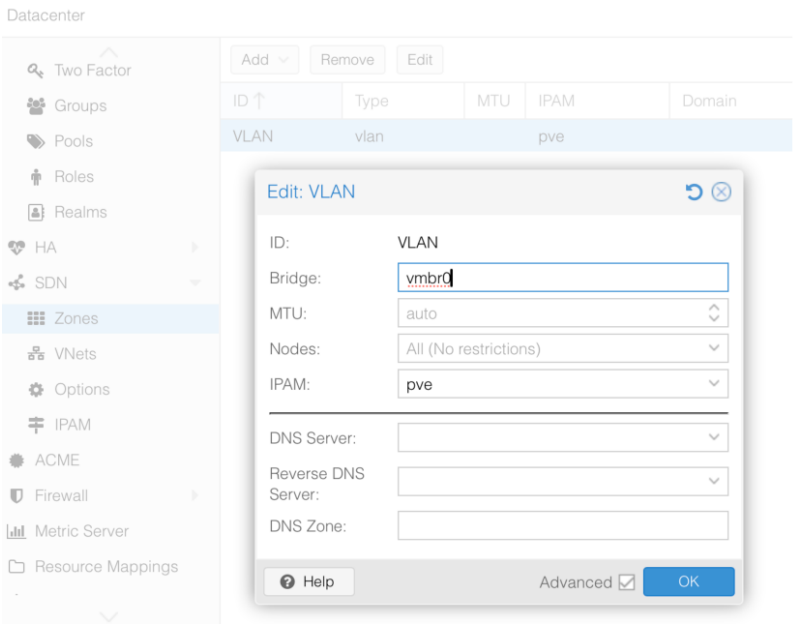


Figur 8: *Proxmox VLAN aware Linux bridge.*

Gör sedan samma sak på server2.

3.2 SDN Zone

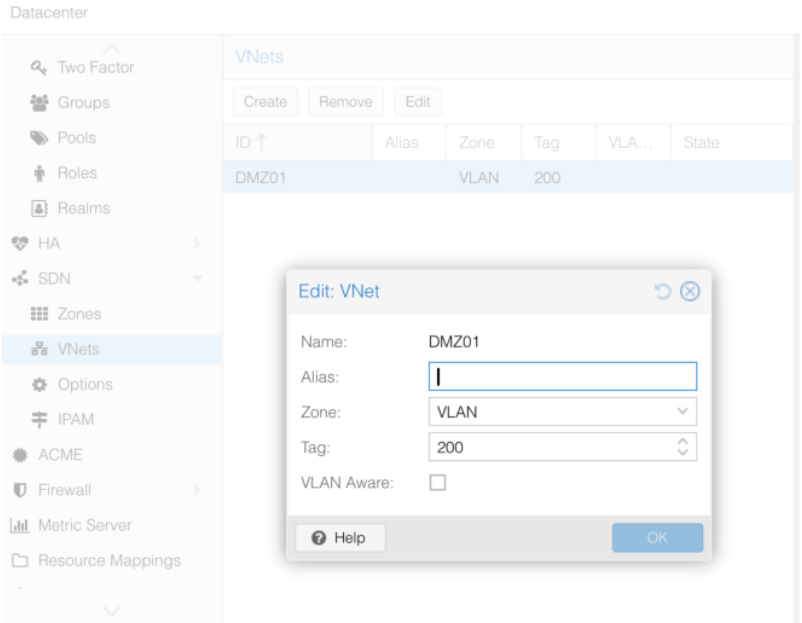
Navigera här näst till klustret i list-vyn till vänster och se till att det finns en *VLAN-zone* under "*SDN*". Kontrollera att er *VLAN-zone* är koppad till den *Linux bridge* du precis redigerade. Använd figur 9 som referens.



Figur 9: *Proxmox cluster SDN VLAN-zone.*

3.3 SDN VNet

Skapa ett nytt "*VNet*" under "*SDN*" som är kopplat till er tidigare *VLAN-zone*. Observera att du ska ange samma VLAN Id som du tidigare skapade i din *VDOM*. Använd figur 10 som referens.



Figur 10: *Proxmox cluster SDN VNet.*

Applicera till sist ändringarna under "*SDN*".

4 FortiSwitch

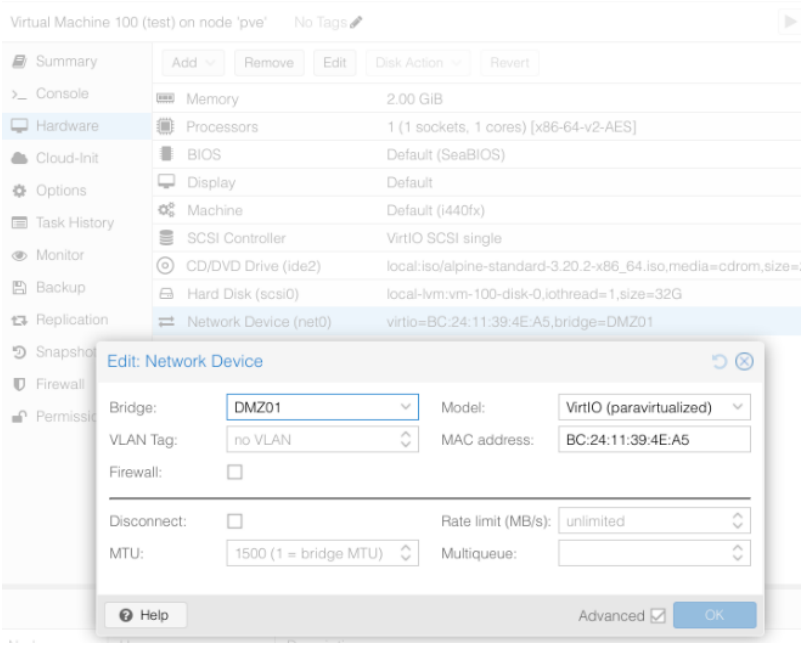
Se till att port 8 på switch2 (den som sitter i labbsalen) skickar samtliga VLAN som taggat (dvs. "*Allowed*").

Koppla sedan en Cisco-switch i labbkitten där du tar emot de taggade VLANen ifrån switch2. Ange ditt VLAN som otaggat för 3-4 valfria portar.

5 Redovisning

Innan du kan reodovisa kontrollera att nedan fungerar. Vid redovisning ska detta demonstreras.

1. Att du får en DHCP-adress i 10.0.40.0/24-nätverket när du är kopplad i switch2.
2. Kontrollera att du kan nå följande när du är kopplad i switch2:
   - https://10.0.10.1
   - https://10.0.10.20
   - https://10.0.10.41:8006
   - https://10.0.10.42:8006
   - Valfri hemsida på Internet
3. Att en valfri VM kan placeras i ditt VLAN och därifrån nå ut på Internet, förutsatt att den använder en IP-adress i 10.0.40.0/24-nätverket. Använd figur 11 som referens. Se även till att du kan nå din VM ifrån switch2.



Figur 11: *Proxmox VM network configuration.*